

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0093	Subsystem: Подсистема:	SL	Line №: № Линии:	63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1134904	P&ID #: СТИКИП	62-0700-B-PID-0702-01	Title: Название:	TA26 SL line leak repair (TLR#19108)	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/БК 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	CATEGORY D		

Job Description
Описание работ

Present situation:

A leak was detected on 63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC bypass line of TV-07006 valve(at 62-F-701) during SGP operation. TLR#19108 was install to temporarily eliminate the leak.

Proposed solution:

Replace the damaged pipe section on TV-07006 bypass line during TA26.

Текущая ситуация:

Утечка произошла во время эксплуатации ЗВП на байпасной линии клапана 62-TV-07006 63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC (на 62-F-701). ВУУ#19108 был установлен для временного устранения утечки.

Предлагаемое решение:

Заменить поврежденный участок на байпасной линии TV-07006 во время КР26.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov	Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.03.04 12:40:17 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Nurbol Sagimaliyev	Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev Date: 2025.03.04 13:40:39 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TTT Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Operations КР Отдел Эксплуатации:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.

Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools and pipe supports, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully

accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полностью доступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001.
5. Cut/unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of drawing L-SK-001.
Срезать/разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталиях демонтажа” чертеже L-SK-001.
6. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point TP-001 for field welding as shown on drawing L-SK-002.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-002.
7. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД) на наличие дефектов.
8. Install piping and pipe supports as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
9. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
11. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
12. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
13. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

14. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

15. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.

16. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

17. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting Резка линии
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
TCO Plot Plan/ План установок ТШО	SGP Plot Plan/ План расположения ЗВП	60-0000-L-SHK-0001	A
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0700-B-PID-0702-01 62-0700-B-PID-0702-02	Z14 Z5
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1 3.2	3E
NDT Results/ НК Результаты	Integrity Threat Report/ Отчет об угрозе целостности	19-1103	N/A
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0093-001 MR 25-0093-002	N/A
Line List/ Перечень трубопроводов	SGP U9100 Unit Wide Line List / Установка 9100 Перечень трубопроводов всей установки	63-9100-L-PLL-0001	4
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Attached	N/A

INFORMATION ONLY

NDTS Inspection Services		PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ		Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 г.	
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:		SGP U-700		page. 1 of 2 стр. 1 из 2	
Requested by: Заказчик:		RELIABILITY ASSURANCE		Request # Заявка №	
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия:		63-9100-43-16 63-9100-SL-2082-1.5"-150H22-HC		Examination Procedure: Методика контроля:	
Material: Материал:		A333Gr6		NDTs-NDE-RT-1002 REV.7	
Technician: Выполнено:		Султангалиев А / Конакбаев С / Панагужиев О		Examined to Standard: Стандарт приёмки:	
Radiation source: Источник изотопов:		Иридий-192		API 570	
Activity: Радиоактивность:		24		Heat Treatment : Термообработка :	
Source to film distance: Расст. пленка-источник:		500 mm		N/A	
Film brand: Марка пленки:		AGFA D-7		Source size: Разм. источника:	
Intensifying screen: Усиливающий экран:		Pb-0.125 mm		3.0 x 2.0	
				mm.	
				Exposure time: Время выдержки:	
				5 min	
				Film size: Размер пленки:	
				300 x 400	
				mm.	
				Type penetrometer : Тип пенетромметра:	
				GAMMA GAUGE	

Участок контроля	Обозначение патрубка, точек замера и др.	Dimenons Паспортные данные	min / max
Test Area	Nozzle# or TML#	Diameter Thickness	mm
RT-1	tee (NPD)	Ir-South 1.5" x1"	3.68mm X 3.38mm 0.0 / 7.0
RT-2	Pipe	Ir-South 1"	4.55 5.0 / 5.0
RT-3	Pipe	Ir-South 1.5"	5.08 5.0 / 5.0
RT-4	Pipe	Ir-South 1.5"	5.08 5.0 / 5.0
RT-5	tee (NPD)	Ir-North 1.5" x1"	3.68mm X 3.38mm 5.0 / 6.5

Схема проведение контроля
Corrosion shot



Note:

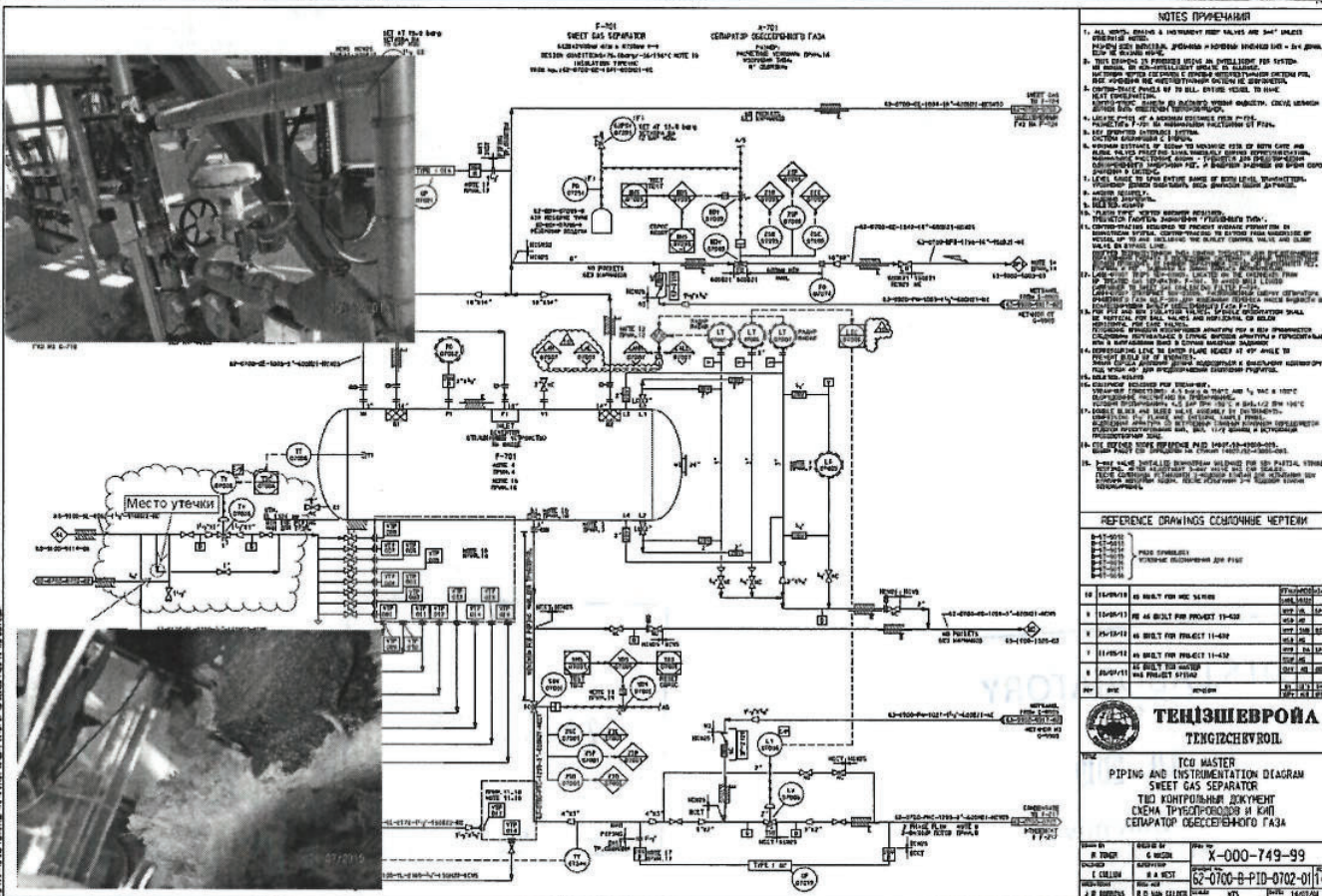
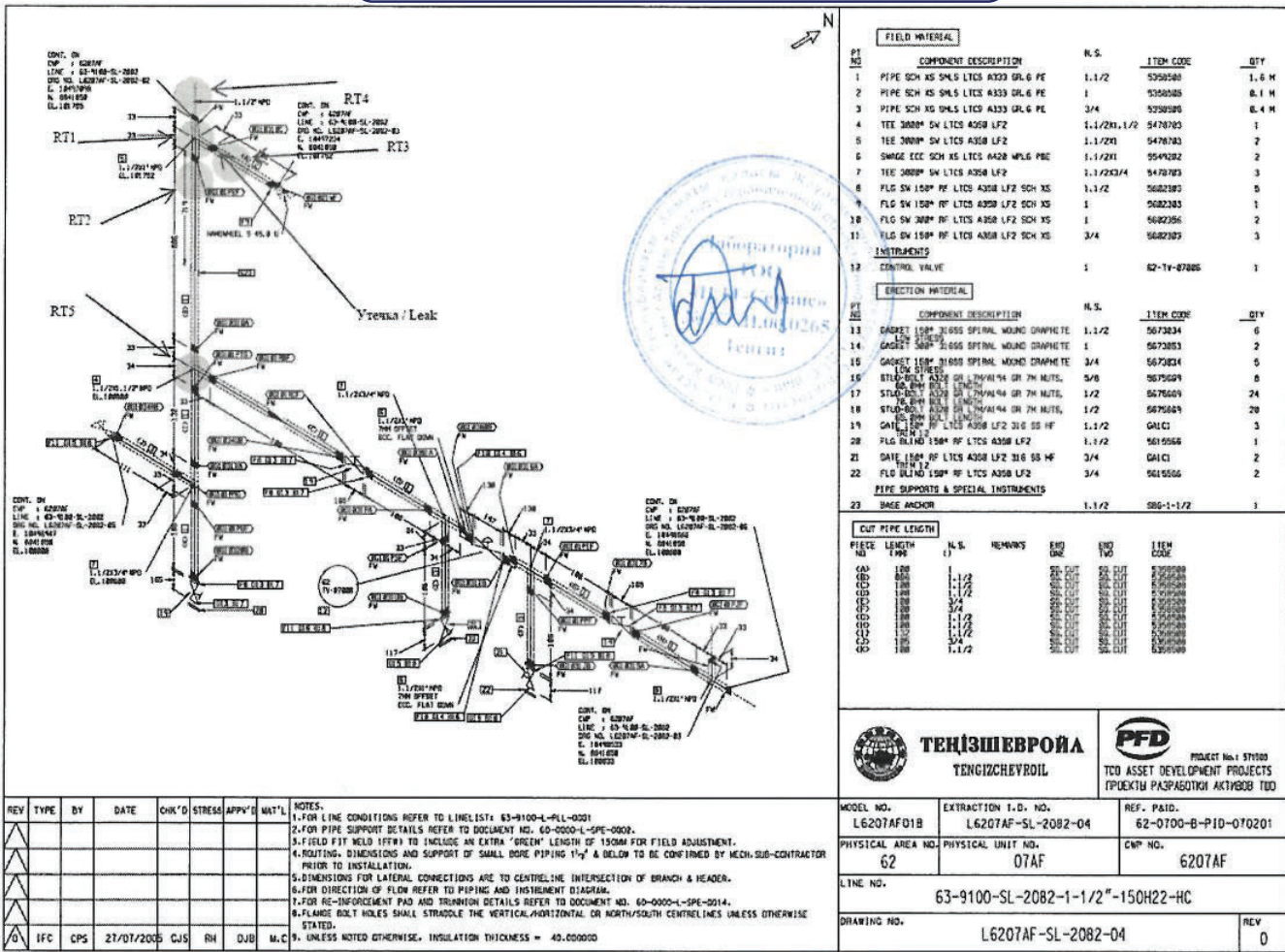
Примечание:

Погрешность метода $\pm 0.5\text{mm}$

RT1 наблюдается свищ

Evaluated by / Оценку произвел	Approved / Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС	TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО	Received by / Получил
Name / Имя: Даренов А	Name / Имя: C. Vasanthavada	Name / Имя: ТШО	Name / Имя: Чуи' М
NDT Level / Уровень квалификации : II	NDT Level / Уровень квалификации: III	Position / Должность: 24 JUL 2019	Position / Должность: инженер
TCO Badge №: / Пропуск ТШО: 13152100	TCO Badge №: / Пропуск ТШО: 13529376	TCO Badge №: / Пропуск ТШО: 14423696	TCO Badge №: / Пропуск ТШО: 14423696
Signature / Подпись: Aidar Darenov	Signature / Подпись: C. Vasanthavada	Signature / Подпись: Vladimir Stolyarov # 11548750	Signature / Подпись: Чуи' М
Date / Дата: 24.07.2019	Date / Дата: 24.07.2019	Date / Дата: 24.07.2019	Date / Дата: 24.07.19

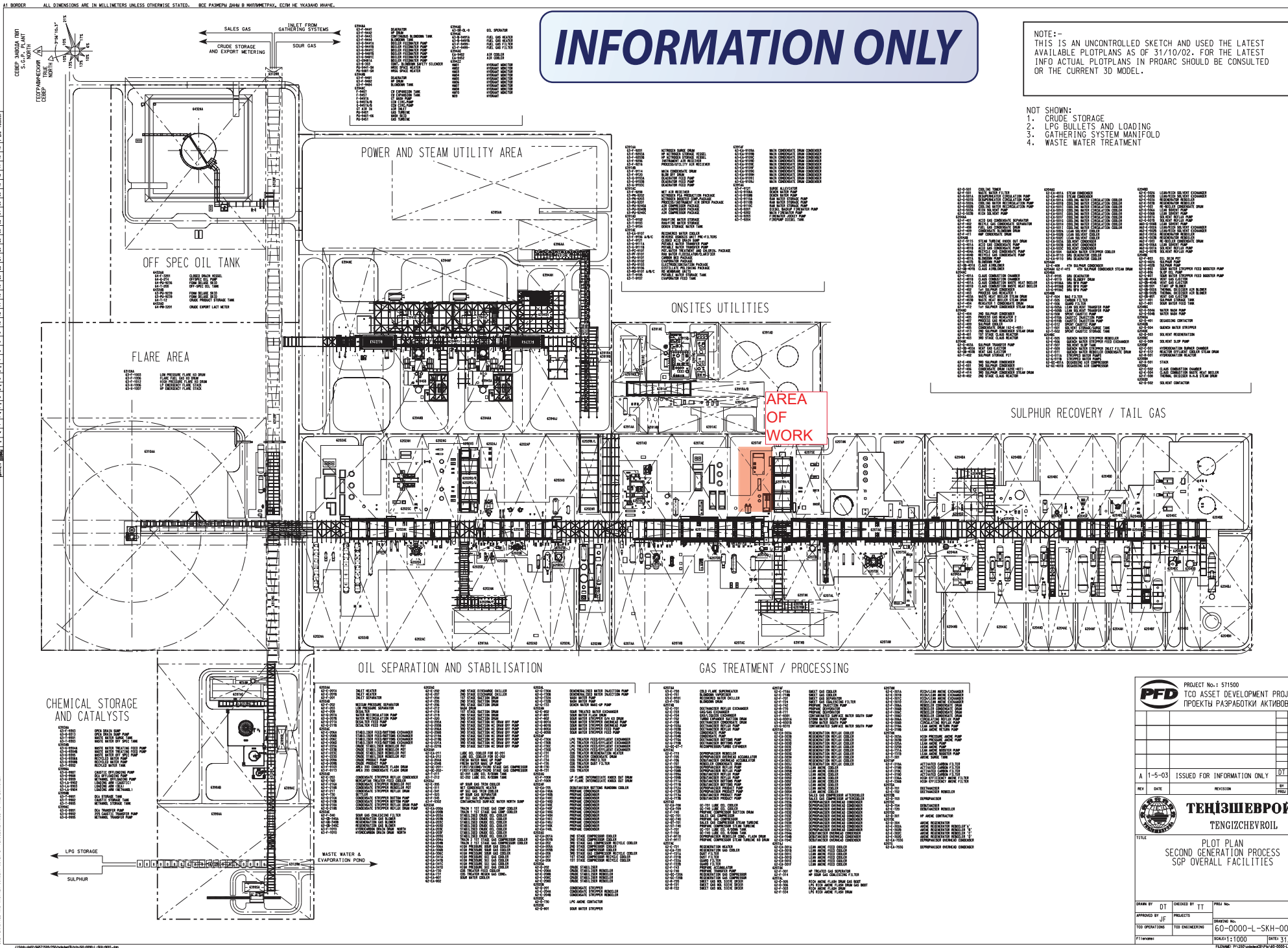
INFORMATION ONLY



INFORMATION ONLY

NOTE:- THIS IS AN UNCONTROLLED SKETCH AND USED THE LATEST AVAILABLE PLOTPLANS AS OF 31/10/02. FOR THE LATEST INFO ACTUAL PLOTPLANS IN PROAC SHOULD BE CONSULTED OR THE CURRENT 3D MODEL.

- NOT SHOWN:
1. CRUDE STORAGE
 2. LPG BULLETS AND LOADING
 3. GATHERING SYSTEM MANIFOLD
 4. WASTE WATER TREATMENT



PROJECT No.: 571900
TGO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТГО

REV	DATE	REVISION	BY	CHK'D	APP'D	PROJ	OPER	END
A	1-5-03	ISSUED FOR INFORMATION ONLY	DT	TT	JF			

ТЕНІЗШЕВРОІЛ
TENGIZCHEVROIL

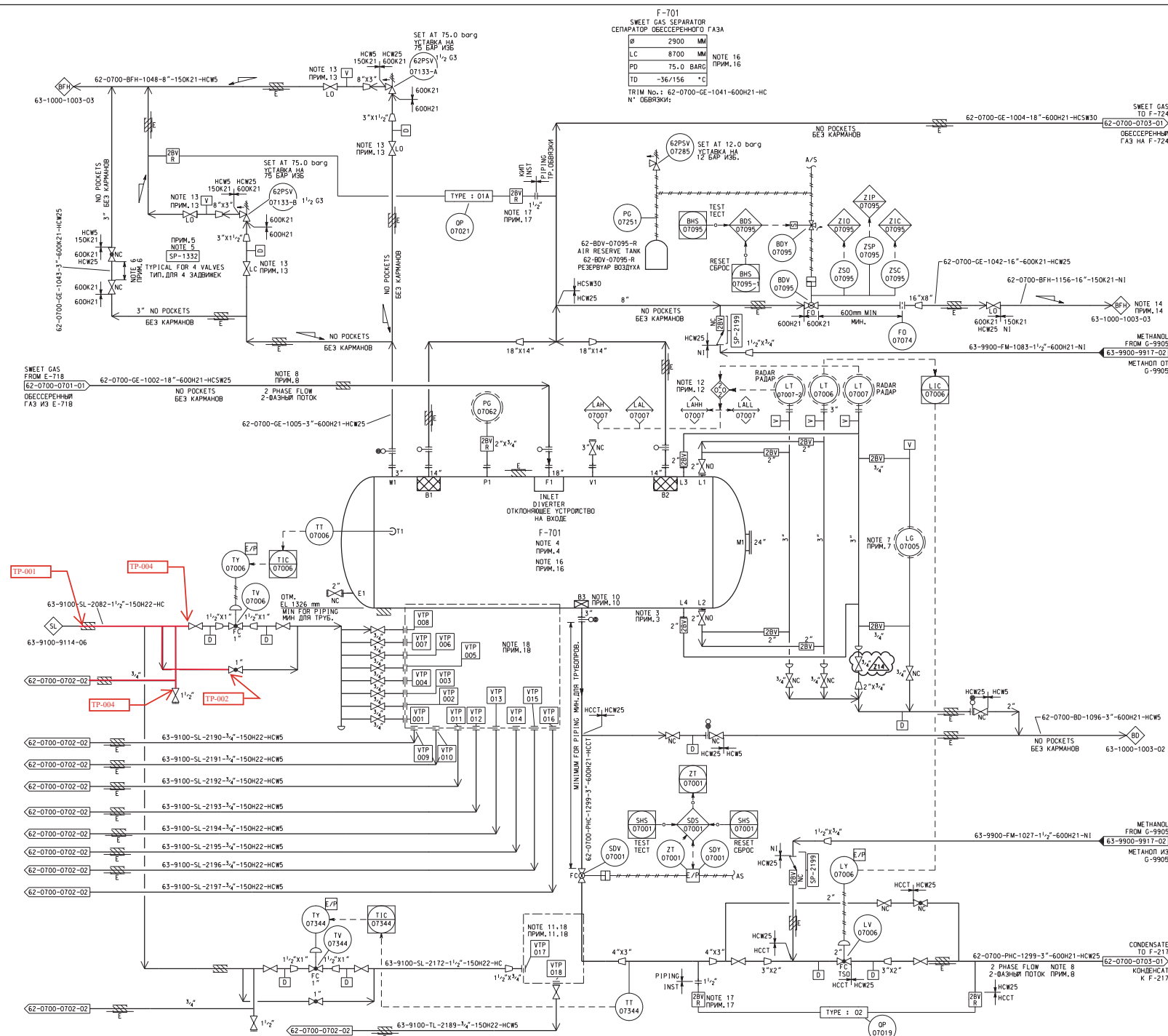
TITLE
PLOT PLAN
SECOND GENERATION PROCESS
SGP OVERALL FACILITIES

DESIGN BY	DT	CHECKED BY	TT	PROJ No.
APPROVED BY	JF	PROJECTS	DRAWING No.	60-0000-L-SKH-0001
TGO OPERATIONS	TGO ENGINEERING	SCALE: 1:1000	DATE: 31/10/02	REV A
P11 (owner)				FILENAME: P:\P200\p200\60-0000-L-SKH-0001.dwg

INFORMATION ONLY

UNIT CODE	UNIT NO	FLUID CODE	LINE SEQ NO	LINE ORD NO	SIZE INCH	PIPING MAT CLASS	ORIGIN	TERM	OPERATING		DESIGN		DESIGN		FULL VAC	FLUID CAT.	STEAM OUT	INSULATION		TEST PRESS barg	TEST FLUID	NON DES TEST %	STRESS RELIEF	PAINT CODE	CHEM	REMARKS	DWG NO/REV	LINE ITEM CHNGD
									PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C				INSUL TYPE	INSUL THK MM									
КОД УСТАНОВКИ	№ УСТАНОВКИ	КОД ФЛОИДА	ПОСЛЕД. № ЛИНИИ	ПОРЯДК. № ЛИНИИ	РАЗМЕР, ДЮЙМ.	КЛАСС МАТ. ТРУБ	ПРОИСХОЖДЕНИЕ	СРОК	НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	альтернативный РАСЧЕТ.	МАКС. РАСЧЕТ.	ПОЛНАЯ ГЕРМ.	ФЛОИД КАТАЛ.	ВЫХОД ПАРА	ИЗОЛЯЦИЯ	ИСП. ДАВЛ., бар н.д.	ИСП. ЖИДКОСТЬ	ИЕР. КОНТРОЛЬ %	СВЯТЛЕ НАИР.	КОД КРАСКИ	ХИМ. ОЧИСТКА	ЗАМЕЧАНИЯ	№ ЧЕРТЕЖА:	ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ				
									ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C	ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C	ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C		ВИД ИЗОЛЯЦИИ	ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИИ MM											
63	9100	SL	2081	30	0.75	150H22		TL-2047	4.5	156			7	215	FV	V	No	HCW5	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0703-02/4	PM
63	9100	SL	2082	01	1.5	150H22	SL-1702		4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9114-06/4	
63	9100	SL	2082	16	1.5	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-01/4	PM
63	9100	SL	2082	17	1	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-01/4	PM
63	9100	SL	2082	18	1.5	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-01/4	PM
63	9100	SL	2082	19	0.75	150H22		F-701	4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	CONTRO TRACE SUPPLY	62-0700-B-PID-0702-01/4	PM
63	9100	SL	2082	20	0.75	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-01/4	PM
63	9100	SL	2082	29	0.75	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-02/4	PM
63	9100	SL	2082	30	0.75	150H22		TL-2046	4.5	156			7	215	FV	V	No	HCW5	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0700-B-PID-0702-02/4	PM
63	9100	SL	2083	01	1.5	150H22	SL-1160		4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		63-9100-B-PID-9114-07/4	
63	9100	SL	2083	13	1.5	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	14	1.5	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	15	1	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	16	1	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	17	1.5	150H22		CONTRO TRACING	4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	18	0.75	150H22		F-314	4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	CONTRO TRACE SUPPLY	62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	19	1.5	150H22		F-314	4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX	CONTRO TRACE SUPPLY	62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	20	0.75	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-01/4	PM
63	9100	SL	2083	29	0.75	150H22			4.5	156			7	215	FV	V	No	HC	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-02/4	PM
63	9100	SL	2083	30	0.75	150H22		TL-1879	4.5	156			7	215	FV	V	No	HCW5	40	29	WATER	5%	NONE	NONE	MATRIX		62-0300-B-PID-0304-02/4	PM

ЗАКАЗЧИК \ CLIENT	TENGIZCHEVROIL		НАЗВАНИЕ \ TITLE	UNIT 9100 UNIT WIDE LINE LIST	РЕД. \ REV	4
№ ПРОЕКТА \ PROJECT NO	571500		№ ДОКУМЕНТА \ DOCUMENT NO	63-9100-L-PLL-0001	ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ \ PRINTED	15:17, Thu 16 Feb 2006
ОПИСАНИЕ \ DESCRIPTION	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION		ФИЛЬТР ОТЧЕТА \ REPORT FILTER	Line Sequence Numbers between 1000 and 8999 And Unit code = 63 And Unit Number = 9100 And Construction Status = New	СТРАНИЦА \ PAGE	136 of 348



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- [illegible]

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	{	P&ID SYMBOLS УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013		
B-ST-5014		
B-ST-5015		
B-ST-5016		
B-ST-5017		
B-ST-5018		

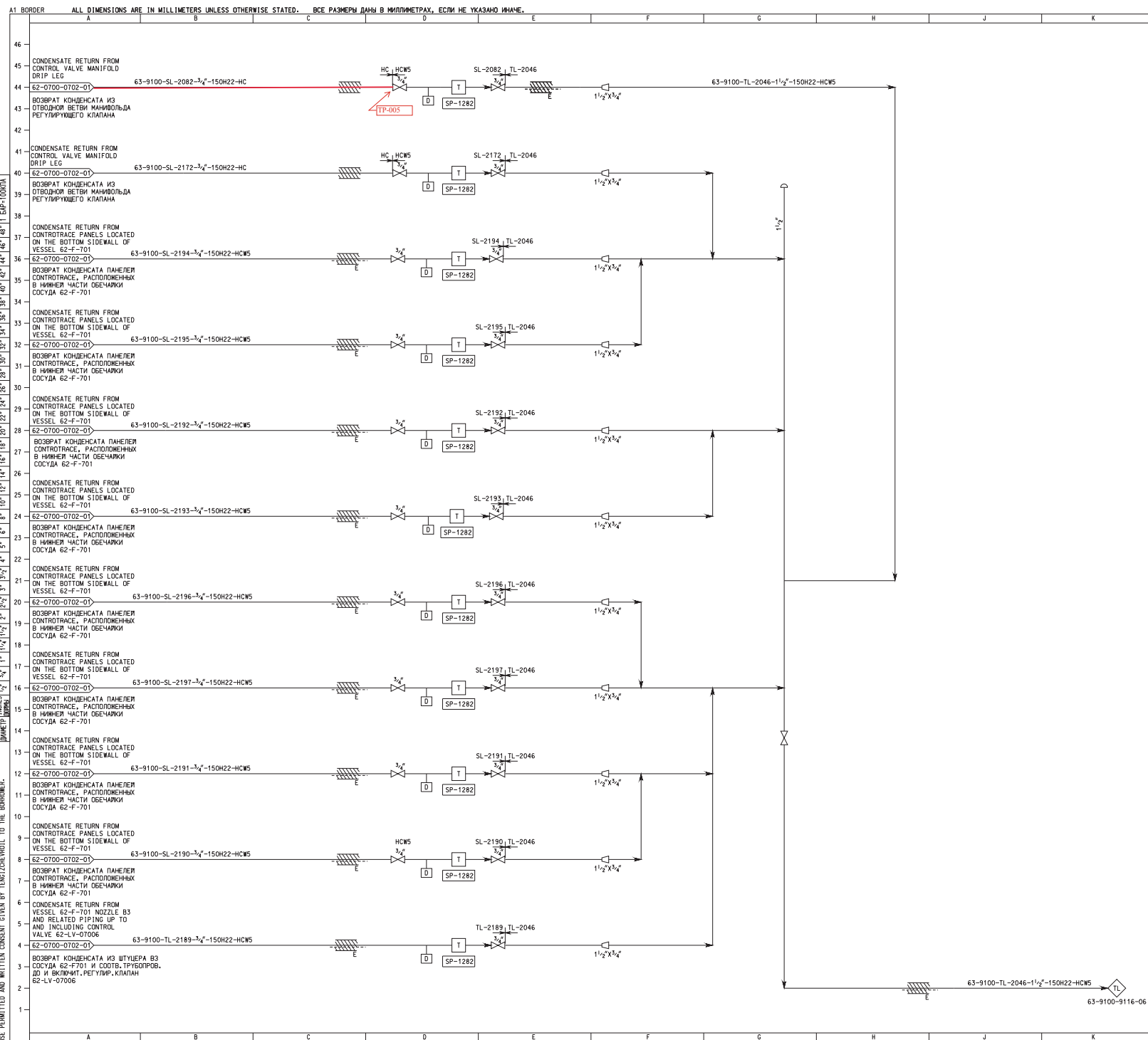
214	15/02/24	AS BUILT REVISED AS SHOWN	IRSK NOKI	NCRK HJKO
213	15/10/21	AS BUILT FOR PR. 18-920 (MOC 667826) AND REVISED AS SHOWN	TEVI AUIJ	ZISN JCKR
212	15/09/21	AS BUILT FOR PR. F-E-21-0175 (MOC 840833)	TEVI EKRP	ZISN AUIJ
11	29/06/19	AS BUILT FOR MOC 628926	DYRA GSHG	ZISN ATYK
10	16/09/18	AS BUILT FOR MOC 561508	FFMJ SMBH	ARDI VUZU
REV	DATE	REVISION	BY	CHKD



ТЕЇІШЕВРОЙЛА
TENGIZCHEVROI

TITLE	TCO MASTER PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM SWEET GAS SEPARATOR F-701 ТШО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП СЕПАРАТОР ОБЕССЕРЕННОГО ГАЗА F-701
-------	--

DRAWN BY R TONER		CHECKED BY G MASON		PROJ No X-000-749-99	
ENGINEER J CULLUM		SUPERVISOR M A WEST		DRAWING No 62-0700-B-PID-0702-01	
OPERATIONS J R ROBBINS		PROJ MGR R D VAN GELDER		SCALE NTS	REV DATE: 16/07/01



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
- РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- THIS DRAWING IS PRODUCED USING AN INTELLIGENT PDS SYSTEM. NO MANUAL OR NON-INTELLIGENT UPDATE IS ALLOWED.
- НАСТОЯЩИЙ ЧЕРТЕЖ СОСТАВЛЕН С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ POS. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

60-0000-A-PRO-0002	PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF PDS IP&ID ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ PDS IP&ID.
60-0000-B-PID-0001/0006	incl. IP&ID SYMBOLLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ IP&ID.

DRAWING No. НОМЕР ЧЕРТЕЖА	DRAWING TITLE НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
------------------------------	---------------------------------------

REFERENCE DRAWINGS СПРАВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ


 PROJECT No.: 571500
 TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
 ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

6	4	20/10/09	ISSUED FOR CONSTRUCTION ВЫПУЩЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	TGV MGB	SAN JRR	SAN RMR
5	3	-	NOT ISSUED БЕЗ ВЫПУСКА	-	-	-
4	2	-	NOT ISSUED БЕЗ ВЫПУСКА	-	-	-
3	1	-	NOT ISSUED БЕЗ ВЫПУСКА	-	-	-
2	5	09/06/08	AS-BUILT ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	DN BY	SJH CHK	PF CER
1	REV	DATE	REVISION	BY PROJ	CHK OPER	CER ENG



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIЛ

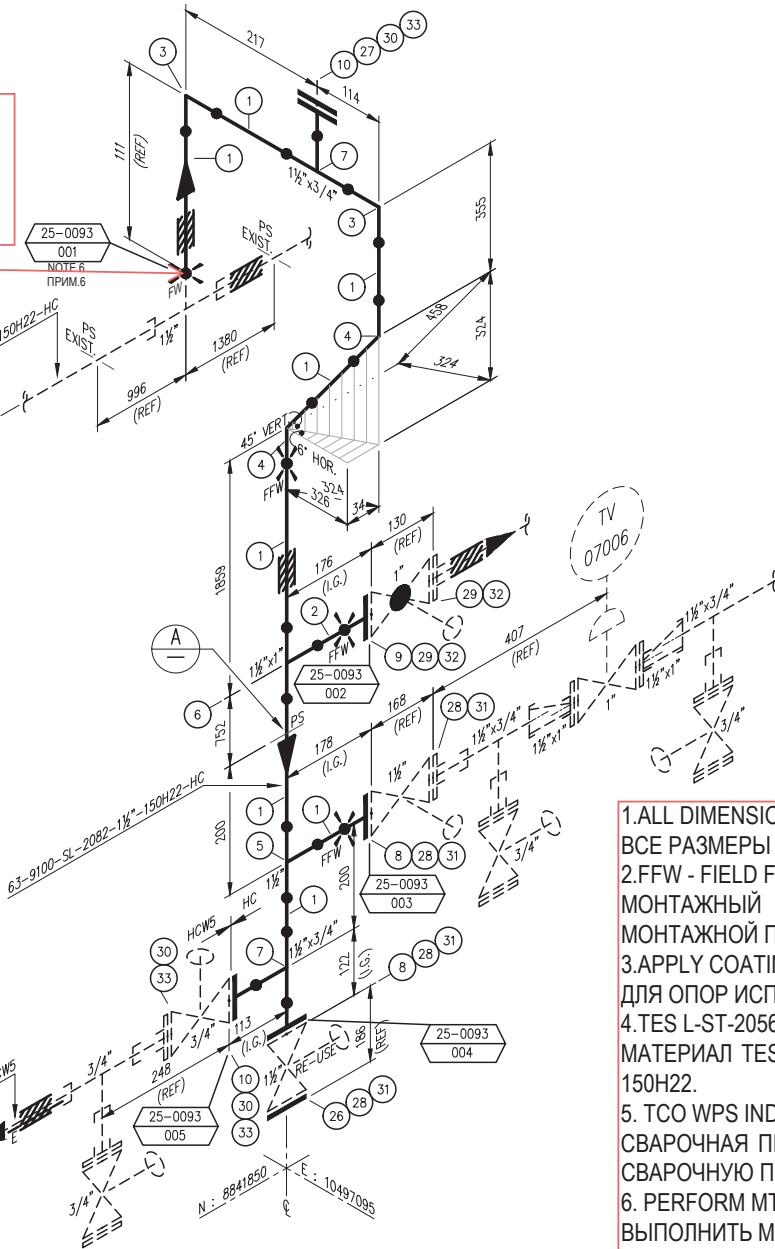
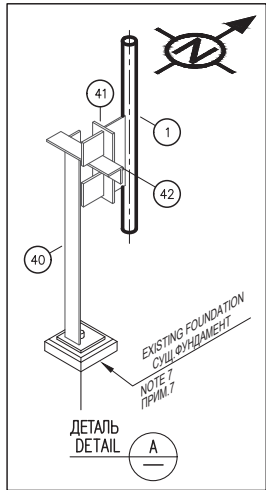
TITLE	SECOND GENERATION PROJECT PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM 62-F-701 CONTRATRACE RETURN PIPING ПРОЕКТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ВОЗВРАТНЫХ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМЫ CONTRATRACE 62-F-701
-------	--

DRAWN BY MG	CHECKED BY SAN	TCD PROJ. No.	
APPROVED BY SAN	PROJECTS MBG	DRAWING No.	REV
TCD OPERATIONS JRR	TCD ENGINEERING	62-0700-B-PID-0702-02	5
Filename: 6207070202.pid	SCALE: NONE	DATE: 03-May-2005	

CATEGORY D



leave 50 mm distance to
socketwelded tee
Оставьте 50 мм расстояния до
тройника с приваркой в
раструб



ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	4M	1 1/2"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE
2	0.2M	1"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE
3	2	1 1/2"	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6
4	2	1 1/2"	ELL BW 45 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6
5	1	1 1/2"	TEE BW SCH XS LTCS A420 WPL6
6	1	1 1/2"	x 1" TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6
7	2	1 1/2"	x 3/4" TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6
8	2	1 1/2"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS
9	1	1"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS
10	2	3/4"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS
FIELD MATERIAL			
26	1	1 1/2"	FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1
27	1	3/4"	FLG BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1
28	4	1 1/2"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
29	2	1"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
30	2	3/4"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
31	16	M14	x 80 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
32	8	M14	x 75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
33	8	M14	x 70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
PIPE SUPPORT			
40	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : P3-A1
41	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : DA2-1 1/2"
42	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : HG3-1 1/2"

Line #: 63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC

Process Data:

OP-4.5 barg , OT-156C

DP-7 barg , DT -215C

Category "D" Piping

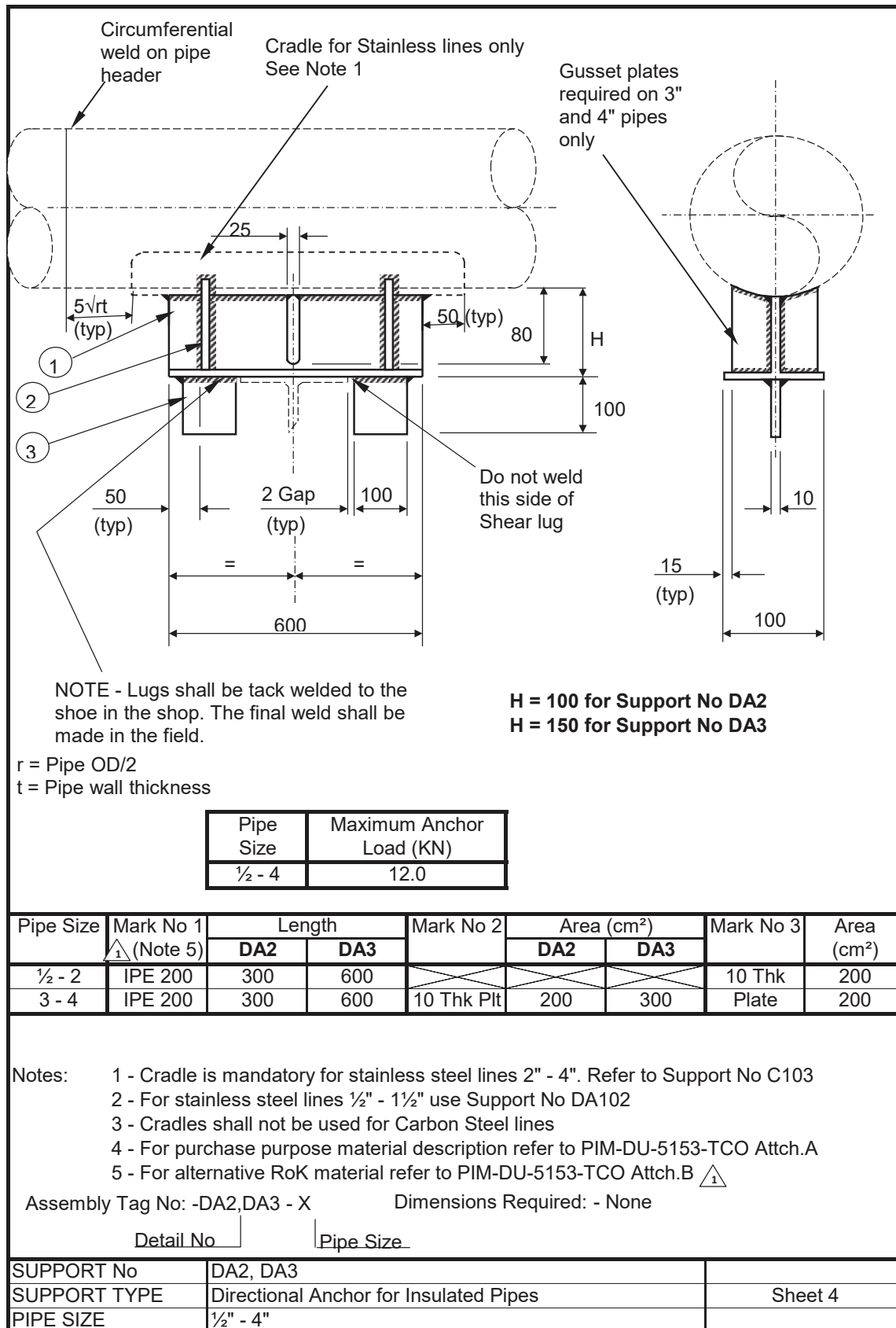
WPS: 20AW

NDT: VT-100% only

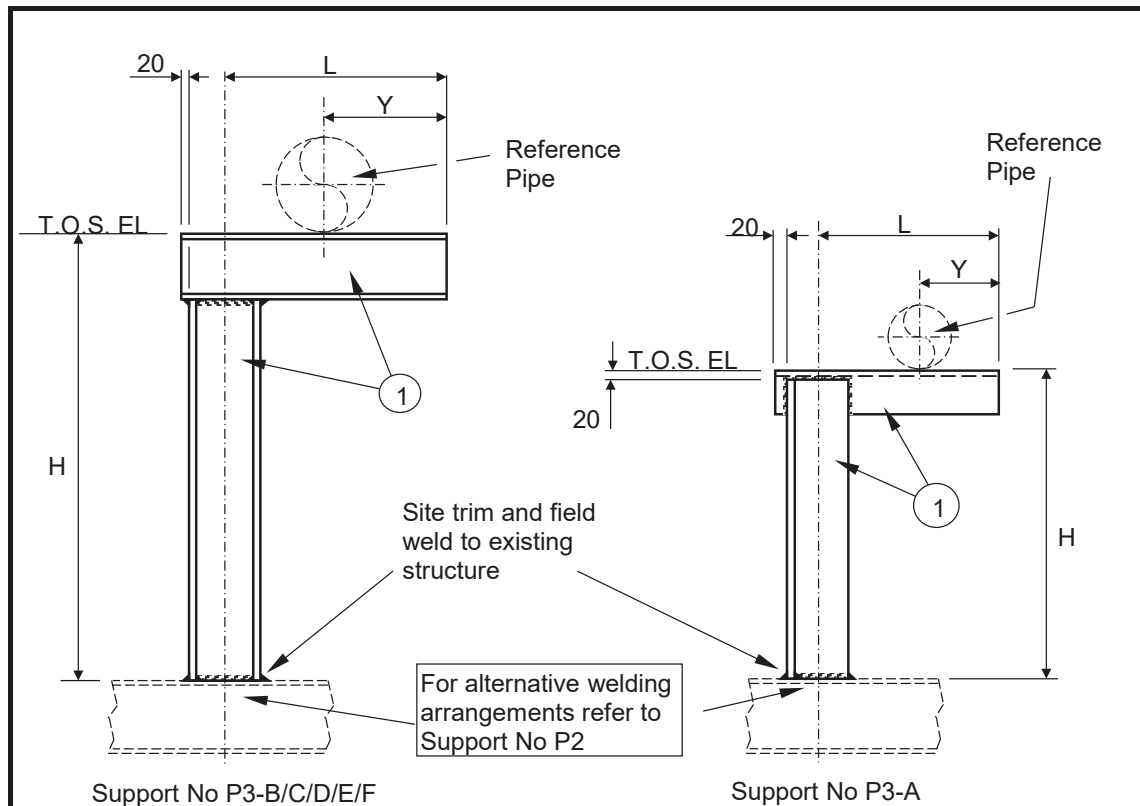
Coating: 12.1

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- FFW - FIELD FIT WELD; CONTRACTOR SHALL ADD 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.
МОНТАЖНЫЙ ШОВ С ПРИПУСКОМ, ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 150MM ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПОДГОНКИ.
- APPLY COATING SYSTEM 3.2 AND USE TCO APPROVED WPS SYSTEM 93/94AW FOR PIPE SUPPORTS.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2 И УТВЕРЖДЕННУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ 93/94AW.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LINE CLASS 150H22 MATERIALS.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН СОВМЕСТНО С МАТЕРИАЛОМ КЛАССА ЛИНИИ 150H22.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
- RE-USE EXISTING FOUNDATION.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФУНДАМЕНТ.
- USE BP EQUIVALENT OF TCO 28AW(SMAW)/281AW(GMAW-P) FOR WELDING STRUCTURAL SUPPORT TO EXISTING STRUCTURE.
ДЛЯ ПРИВАРКИ ОПОР К СУЩ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО28AW(SMAW)/281AW(GMAW-P)

Piping Standard Details - Anchors, Guides & Vertical Pipe Supports



ОПОРА №	DA2, DA3	Лист 4
ТИП ОПОРЫ	Направленный анкер для изолированных труб	
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма - 4 дюйма	



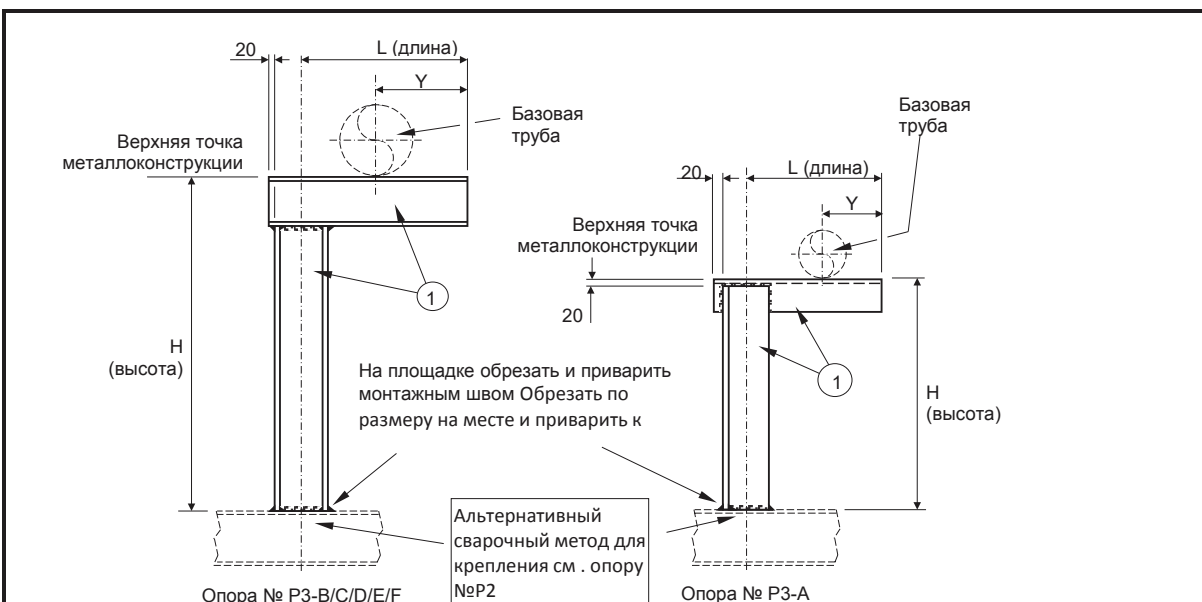
- Notes:
- 1 - This support is not to be used for anchoring pipes
 - 2 - The support can not be used on lines 6" and above without consultation with the stress engineer.
 - 3 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attch.A
 - 4 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attch.B 1

Size Code	Dimension		Mark No 1 (Note 4)	Total Length	Allowable Bending Moment (KNm)	Notes
	H	L				
A1	1000	250	70 X 8	1350	0.5	For use only on Pipe Sizes $\leq 2"$
A2		500	Angle	1550		
B1	1000	250	HEA 100	1220	4.0	
B2		500		1470		
C1	2000	250	HEA 100	2220	4.0	For use only on Pipe Sizes $\leq 4"$
C2		500		2470		
D1	2000	250	HEA 160	2190	8.0	
D2		500		2440		
E1	3000	250	HEA 160	3190	8.0	For use only on Pipe Sizes $\leq 4"$
E2		500		3440		
F1	3000	250	HEA 200	3170	12.0	
F2		500		3420		

Assembly Tag No: - P3 - XX, Dimension "Y", T.O.S. EL, View looking ????

Detail No Size Code

SUPPORT No	P3	Sheet 3
SUPPORT TYPE	Cantilevered-Post from existing structure	
PIPE SIZE	All Sizes	



- Примечания:
1. Эта опора не применима к закрепленным трубам
 2. Эта опора не применима к трубам 6 дюймов и более без консультаций с инженером по расчету напряжений.
 3. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А
 4. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-ТСО Приложении В $\triangle$

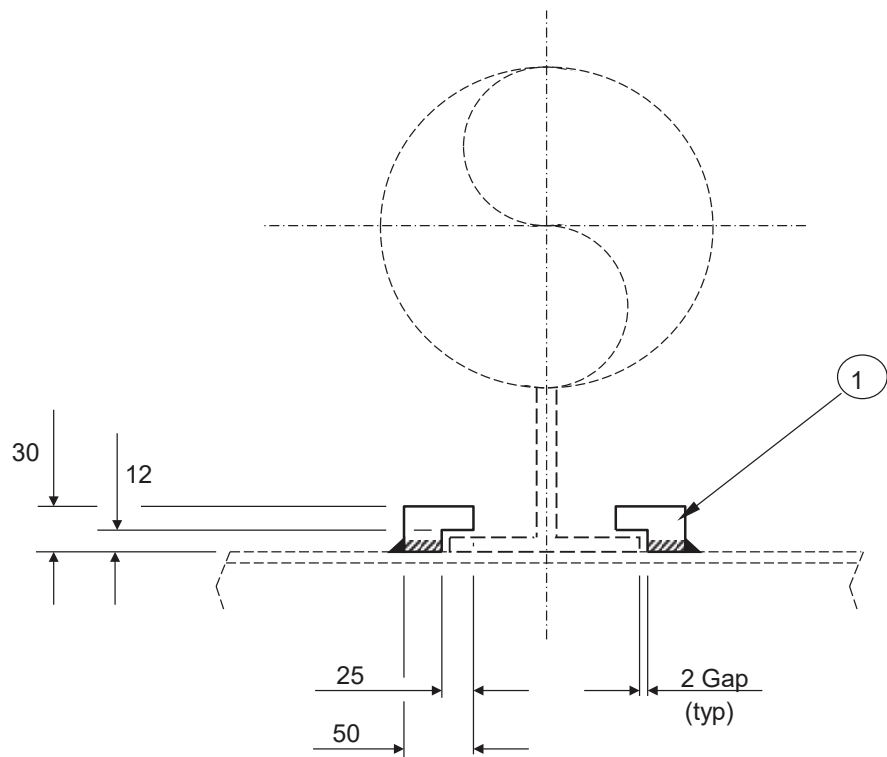
Код диаметра	Размер		Отметка № 1 $\triangle$ (Прим.4)	Общая длина	Допустимый изгибающ. момент (КНм)	Примечания
	H	L				
A1	1000	250	70 x 8	1350	0.5	Используется только для труб диам. ≤ 2 дюйма
A2		500	Уголок	1550		
B1	1000	250	Двутавр	1220	4.0	
B2		500	HEA 100	1470		
C1	2000	250	Двутавр	2220	4.0	Используется только для труб диам. ≤ 4 дюйма
C2		500	HEA 100	2470		
D1	2000	250	Двутавр	2190	8.0	
D2		500	HEA 160	2440		
E1	3000	250	Двутавр	3190	8.0	Используется только для труб диам. ≤ 4 дюйма
E2		500	HEA 160	3440		
F1	3000	250	Двутавр	3170	12.0	
F2		500	HEA 200	3420		

Сборочный код: - P3 - XX, Размер «Y», верхняя точка металлоконструкции, вид ????

Узел №

Код диаметра

ОПОРА №	P3	
ТИП ОПОРЫ	Консольная стойка, устанавливаемая на существующую конструкцию	Лист 3
ДИАМЕТР ТРУБЫ	Все диаметры	

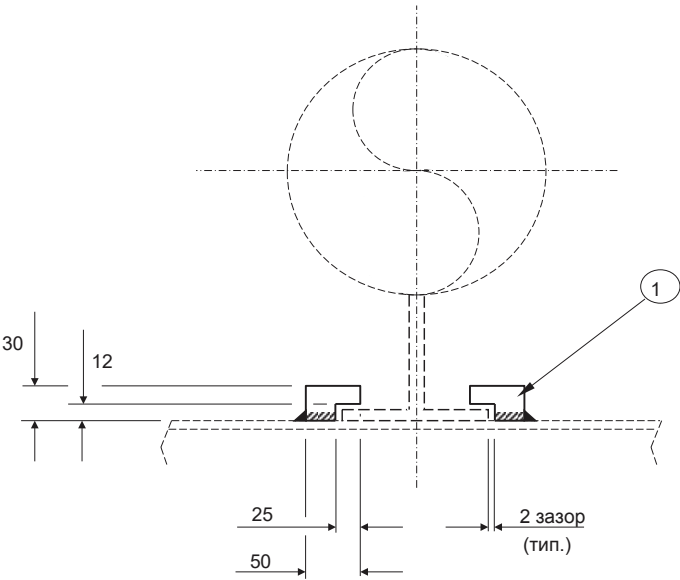


Size Code	Pipe Size	Mark No 1	Total Length
A	1/2" - 6"	50 x 10 Plate	60

Note: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attch.A 1

Assembly Tag No: - HG3 - X
Detail No Size Code

SUPPORT No	HG3	
SUPPORT TYPE	Hold-down Guide for Insulated Pipes	Sheet 11
PIPE SIZE	1/2" - 6"	



Код диаметра	Диаметр трубы	Отметка № 1	Общая длина
A	1/2 дюйма - 6 дюйма	50 x 10 плита	60

Примечание: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А 

Сборочный код: - HG3 - X

Узел №

Код диаметра

ОПОРА №	HG3	
ТИП ОПОРЫ	Прижимная направляющая для изолированных труб	Лист 11
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма - 6 дюйма	

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C 200°F).			

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot during application.</i>				
TIECOAT	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator
 ** required, fields for materials coordinator

* Date	25/2/2025	* MR #	MR-25-0093-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0093 WO 1134904
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1134904 SGP TA26 SL line leak repair (TLR#19108)	
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	
9424116752	TEN	1/Jan/26	
		* Partial shipment allowed NO	

Materials part

#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE Item code: 5358508	6		MT			60A	574290			1134904	
2	PIPE: 1IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6.PE Item code: 5358508	6		MT			60A	574291			1134904	
3	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	2		EA			53A	575924			1134904	
4	ELBOW: 1 1/2IN BW 45 DEG LR SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392606	2		EA			53A	575957			1134904	
5	TEE: 1 1/2IN BW SCH XS LTCS A4 20 WPL6 Item code: 5392609	1		EA			53A	575989			1134904	
6	TEE: 1 1/2IN x 3/4IN RED BW SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661	2		EA			53A	576084			1134904	
7	FLANGE: 1 1/2IN WN 150# RF LTC S A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	2		EA			53A	572931			1134904	
8	FLANGE: 1IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1		EA			53A	572933			1134904	
9	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	2		EA			53A	572936			1134904	
10	FLANGE: 1 1/2IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA			53A	572114			1134904	
11	FLANGE: 3/4IN BLIND 150# RF LT CS A350 LF2 Item code: 5615566	1		EA			53A	572112			1134904	
12	GASKET: 1 1/2IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	4	4	EA			54A	585833			1134904	
13	GASKET: 1IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	2	2	EA			54A	585839			1134904	
14	GASKET: 3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	2	2	EA			54A	585849			1134904	

15	STUDBOLT:M14x80 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669				32	8	EA		56Z	133676			1134904	
16	TEE: 1 1/2IN x 1IN RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661				1		EA		53A	576083			1134904	
Previous PO reference if applicable:														
* QA/QC requirements														
Document kind				need	Specify details for what items									
Material test certificates				YES	ALL METALLIC COMPONENTS									
Certificate of conformity				YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS									
NACE certificate				YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION									
Data sheets				YES										
Equipment test certificates				NO										
Performance calibration certificates				NA										
Sanitary certificates				NO										
Material preservation instruction				NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)									
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)				NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)				NA										
Document translation				Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)				YES										
Other documents				1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).										
				2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION).										
				3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).										
Inspection required				MOC documents attached	Export control number (if known)									
NO				NA										
Restricted materials information (informative purpose)														
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)				Not applicable										
Precursors (licensed)				Not applicable										
Toxic agents (licensed)				Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)				Not applicable										
Other licensed materials				Not applicable										
*Licensed materials ordered				YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR				NA										
Commercial part														
* Competitive bid				DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)														
* Early procurement involvement needed				NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.									
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)														
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)												YES		
List all attached documents:														
MR checked by (if applicable)				Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.										
MR reviewed by (if applicable)				Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com										
comment field														



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	25/2/2025	* MR #	MR-25-0093-002								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO-25-0093 WO 1134904								
* MTO #	PREFAB	* Drawing Isometric #	L-SK-002								
* Contractor's Transmittal Number	SGP TA26	* Discipline	Structural								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1134904 SGP TA26 SL line leak repair (TLR#19108)									
* MR originator (contact points)		Mursal Rauan/Ramazanov Nurbulat mail: desgtaco@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.									
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed							
9424116752	TEN	1/Jan/26		NO							
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	БАЛКА: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ВЕАМ: 20Б1 (В1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 LG/12 МТ, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	3	MT							1134904	
2	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 10Х1500Х6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 10Х1500Х6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	6	EA							1134904	
3	УГОЛОК: 70Х70Х8 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 70Х70Х8 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 МТ; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	6	MT							1134904	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		NA									
Data sheets		NA									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents			PIM-DU-5153-TCO								
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								

Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)			
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
MR reviewed by (if applicable)		Yerbol Razakov / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: desupta@tengizchevroil.com	
comment field			

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 SL line leak repair (TLR#19108) TURNAROUND 2026	EWR #25-0093 WO #1134904
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Structural Checklist/ Проверочный лист по строительным конструкциям	Secondary structural & pipe supports/ Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры	SCL012A-10
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		